

BIOLOGIA

--

2026

Õpilase ees- ja perekonnanimi: _____

Isikukood: |

Kool: _____

Maakond/linn: _____

Punktide arv ülesannete kaupa

[illegible]

MEELESPEA

1. Kirjuta eksamitöö loetava käekirjaga, kasuta sinist või musta pasta- või tindipliiatsit.
2. Paranduste tegemisel tõmba kriips peale sellele osale vastusest, mille hindamist sa ei soovi. Korrektori kasutamine on keelatud.
3. Küsimuste juures olevad ruudud täidab õpetaja.
4. **Enne ülesande täitmist loe tähelepanelikult tööjuhendit. Vasta küsimusele täpselt ja selgelt.**
5. Mõtle rahulikult, ära kiirusta – aega on 120 minutit.

1. Milliste uurimisvaldkondadega fotodel kujutatud elukutsete esindajad oma töös tegelevad? Vali iga elukutse juurde kaks kõige sobivamat uurimisvaldkonda ning kirjuta vastavad numbrid fotode alla.

- 1) Inimese anatoomia ja füsioloogia
- 2) Saagikust suurendavad tegurid
- 3) Rakkude ja bakterite uurimine
- 4) Umbrohu- ja kahjuritõrje

- 5) Biotehnoloogia
- 6) Ohustatud liigid ja keskkonnahoid
- 7) Immuunsüsteem ja haigused
- 8) Metsade ja veekogude kaitse



Arst _____



Aednik _____



Looduskaitsja _____



Mikrobioloog _____

2. Leia järgnevast valikust taimede ja seente erinevused ja sarnasused. Märki numbrid vastavasse lahtrisse.

1. Vajavad vett ja toitaineid.
2. Neil on tselluloosist rakukestad.
3. Nad fotosünteesivad.
4. Ei tooda ise orgaanilist ainet.
5. Neil on rakkudes pärilikkusaine.
6. Neil puudub aktiivne liikumisvõime.
7. Nad on looduses olulised lagundajad.
8. Kasvavad kogu elu.

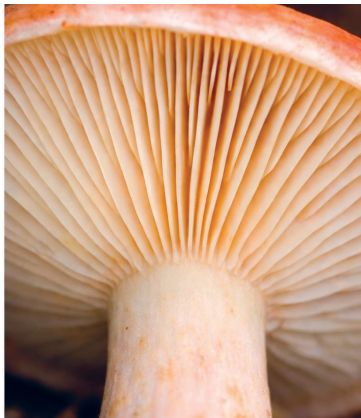
4 p

2 ÜL 2

Taimed

Seened

3. Osade seente üheks olulisemaks määramistunnuseks on nende kübara alumine külg. Uuri tabelit ja täida tühjad lahtrid, valides sulgudest õige vastus. Vasta küsimustele.

		
Kübara alakülje tunnus (eoslehekesed, hüüfid, eosnarmad, eostorukesed)		
Seenerühm, kellel esineb sarnane alakülg (hallitusseened, pärmseened, kärbseseened, tatikud)		
Seeneliik, kellel esineb sarnane alakülg (kaseriisikas, tuletael, majavamm, kivipuravik)		

3 p

Mis ülesannet täidavad fotodel olevad kübara alumised osad? _____

1 p

Nimeta kaks organismirühma, kes levivad sarnastelt seentele eostega. _____

1 p

4. Kirjuta iga kirjelduse juurde vastava taimeorgani nimetus. Kasuta iga taimeorgani nimetust ühe korra.

2,5 p
 ÜL 4

vili õis leht vars juur

Kinnitab taime mulda ja varustab taime mineraalainetega. _____

Seal toodetakse glükoosi ja väljutatakse veeauru läbi õhulõhede. _____

Meelitab ligi tolmeldajaid ja on vajalik paljunemiseks. _____

Toestab taime ning transpordib vett ja mineraalaineid. _____

Selles valmivad seemned. _____

5. Fotodel on kujutatud taimede paljunemisorganid ning nendest valmivad viljad või seemned. Otsusta, kuidas fotol kujutatud taimed tolmlevad ja kuidas nende seemned või viljad valdavalt levivad. Tõmba õigele vastusevariandile joon alla.



A.

Pildil A on *tuultolmleja* / *putuktolmleja* ja tema seemned levivad *tuulega* / *loomadega*.



B.

Pildil B on *tuultolmleja* / *putuktolmleja* ja tema seemned levivad *tuulega* / *loomadega*.



C.

Pildil C on *tuultolmleja* / *putuktolmleja* ja tema seemned levivad *tuulega* / *loomadega*.

6. Loe teksti ja täida ülesanded.

Mesilased ja kimalased on ühed olulised selgrootud loomad nii looduses kui ka inimese elus, kuid viimasel paarikümnel aastal on hoogustunud nende arvukuse langus ja liikide kadumine.

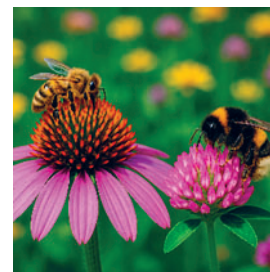
- a) Too välja üks põhjus, miks on mesilased ja kimalased looduses olulised.

- b) Too kaks näidet, kuidas inimesed saavad kasu mesilaste ja kimalaste tegevusest või saadustest.

1)

2)

- c) Too üks näide inimtegevusest, mis aitab kaitsta mesilasi ja kimalasi.



4 p

8 ÜL 6

1 p

8

2 p

9

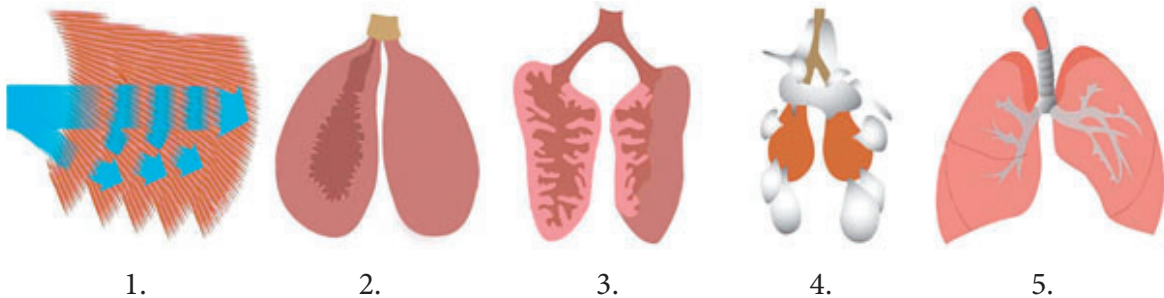
1 p

10

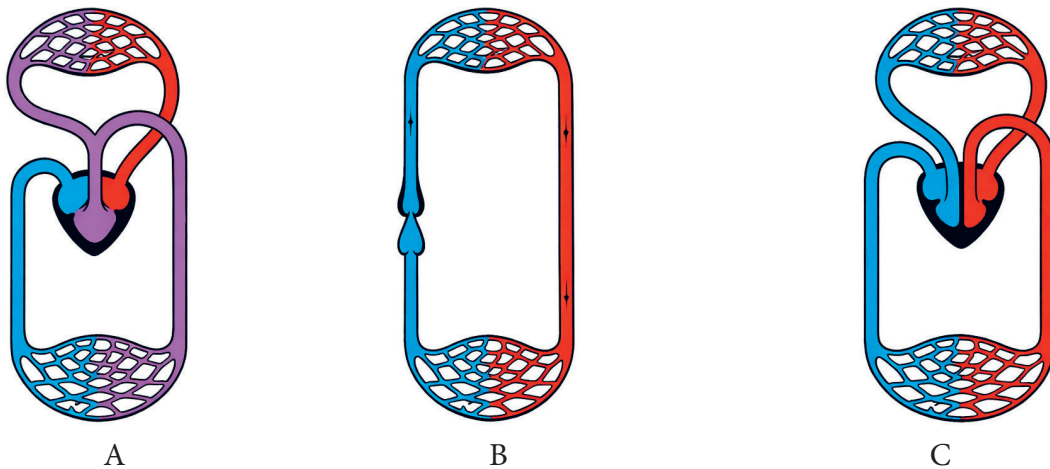
7. Seosta iga selgrootu loom tema rolliga looduses või inimtegevuses. Kirjuta õige täht sobiva rolli kirjelduse ette.

- | | |
|------------------|--|
| A. Lepatriinud | _____ Kobestavad mulda ja lagundavad peamiselt taimejäänuseid. |
| B. Sitasitikad | _____ Neil on oluline roll taimekahjurite tõrjes. |
| C. Siidiliblikad | _____ On inimestele söögiks ja neid kasvatatakse kasvandustes. |
| D. Sääsed | _____ Kasutatakse riidematerjali tootmiseks. |
| E. Austrid | _____ Levitavad inimesi ja loomi nakatavaid haiguseid. |
| F. Vihmaussid | _____ Parandavad mulla viljakust toitudes loomade sõnnikust. |

8. Uuri jooniseid ja täida ülesanded.



Joonis 1. Selgroogsete hingamiselundid



Joonis 2. Selgroogsete vereringeskeemid

a) Jooni alla kaldkirjas olevatest variantidest õige vastus nii, et tekiks sisult korrektne lause.

Kalad on *kõigusoojased/püsisoojased*. Nende hingamiselundid on joonisel 1/2/3/4/5 ja vereringet iseloomustab skeem A/B/C. Neil on *üks/kaks/kolm* vereringe(t) ja *kaheosaline/kolmeosaline/neljaosaline* süda.

Linnud on *kõigusoojased/püsisoojased*. Nende hingamiselundid on joonisel 1/2/3/4/5 ja vereringet iseloomustab skeem A/B/C. Neil on *üks/kaks/kolm* vereringe(t) ja *kaheosaline/kolmeosaline/neljaosaline* süda.

b) Kuidas on seotud vereringeelundkonna ehitus püsisoojasusega?

9. Täida ülesanded.

a) Vali loetelust õige veresoone tüüp ja kirjuta see sobiva selgituse juurde.

arterid veenid kapillaarid

Läbi nende seinte toimub ainete vahetus vere ja keharakkude vahel. _____

Viivad vere südamest organitesse. _____

Viivad vere organitest südamesse. _____

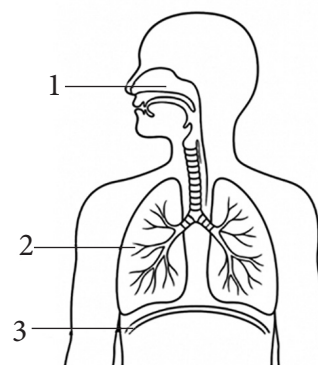
b) Missugune ehituslik iseärasus aitab oma ülesannet täita ...

... arteritel? _____

... kapillaaridel? _____

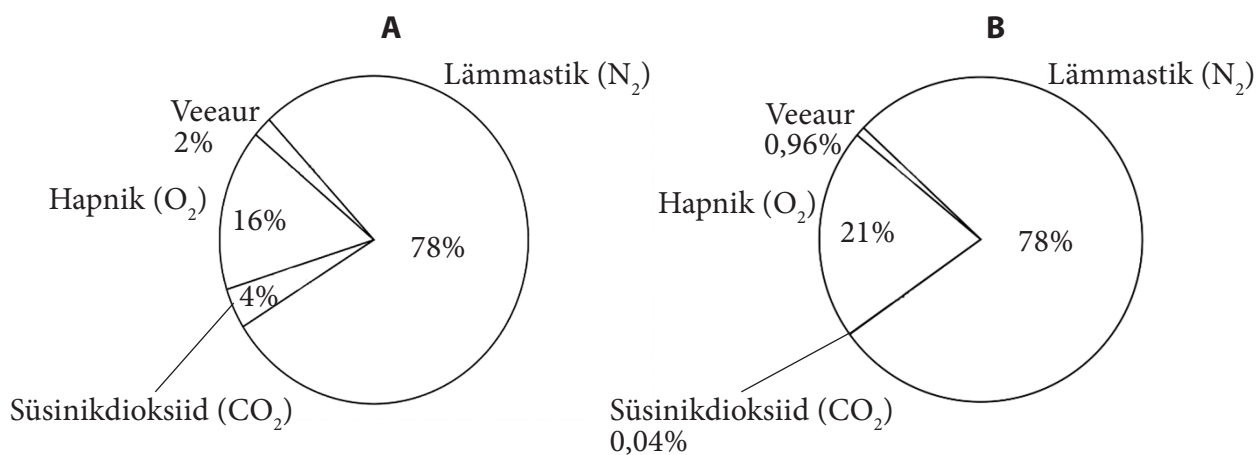
10. Uuri joonist, täida tabel ja vasta küsimusele.

Ülesanne	Hingamisel osalev elund	Number jooniselt
Toimub gaasivahetus		
Muudab rinnaõõne ruumala		
Soojendab ja puhastab sissehingatavat õhku		



Miks liigub hapnik alveoolist verre? _____

11. Uuri jooniseid sisse- ja väljahingatava õhu koostise kohta ning vasta küsimustele.



a) Kumb joonis kujutab sissehingatava õhu koostist? _____

b) Missugust gaasi on väljahingatavas õhus vähem kui sissehingatavas? _____

ÜL 9

1,5 p

14

2 p

15

4 p

ÜL 10

3 p

16

1 p

17

4 p

ÜL 11

0,5 p

18

0,5 p

19

c) Miks punktis **b)** nimetatud gaasi hulk välja hingates väheneb? _____

1 p 20

d) Mille poolest erineb inimese väljahingatav õhk puhkeolekus ja pärast füüsilist pingutust (nt pärast jooksmist)?

1 p 21

e) Miks punktis **d)** nimetatud erinevus tekib?

1 p 22

12. Loe teksti ja täida ülesanded.

7 p
 ÜL 12

Ann ja tema partner on proovinud last saada juba aasta, kuid tulemust ei ole. Nad pöördusid arsti poole. Arst selgitas, et rasedaks jäämist võivad mõjutada erinevad tegurid, näiteks hormoonide töö häired, liigne stress, sugurakkude kvaliteet, elustiilivalikud.

a) Millised nimetatud teguritest on seotud närvisüsteemiga? Nimeta kaks.

- 1) _____
2) _____

1 p 23

b) Milliseid elustiilivalikuid võiksid Ann ja tema partner järgida, et suurendada rasestumise tõenäosust? Too kaks näidet koos selgitustega, kuidas need võivad viljastumist mõjutada.

- 1) _____
2) _____

2 p 24

c) Kui Annil õnnestub lapseootele jääda, tahab ta teha kõik endast sõltuva, et sünniks terve laps. Millistest ohtudest peaks ta hoiduma? Too kaks näidet.

- 1) _____
2) _____

2 p 25

d) Loetus on viljastamisega seotud protsessid. Tõmba igas paaris joon alla sündmusele, mis toimub varem.

sperm jõuab emakasse / sperm jõuab munajuhasse

munarakk liigub munajuhasse / toimub ovulatsioon

toimub viljastumine / munarakk hakkab jagunema

moodustub rakukobar / toimub pesastumine emaka seinale

2 p 26

13. Otsusta, kas allajoonitud mõisteid on lausetes õigesti kasutatud. Märki tabelisse + (tõene) või – (väär). Kui allajoonitud mõiste on lauses väär, siis kirjuta tabelisse sobiv mõiste.

ÜL 13

Väide	+ / –	Lausesse sobiv mõiste
Geen on valgu molekulidega kokku pakitud DNA molekul.		
Inimese sugurakkudes on 23 kromosoomipaari.		
Kui üks alleel on dominantne ja teine retsessiivne, siis kujuneb dominantne tunnus.		
Sugurakkudes toimunud mutatsioonid päranduvad järglastele.		

8,5 p

14. Uuri vaktsineerimiskava ja nakkushaiguste esinemise tabelit. Vasta küsimustele.

ÜL 14

VAKTSINEERIMISKAVA											
LAPSE VANUS											
HAIGUS, MILLE VASTU VAKTSINEERITAKSE	1-5 PÄEVA	2 KUUD	3 KUUD	4,5 KUUD	6 KUUD	1 AASTA	1,5-2 AASTAT	6-7 AASTAT	12-14 AASTAT (15-18 AASTAT)	13 AASTAT	15-16 AASTAT
Tuberkuloos	●										
Rotaviirusnakkus		● 1. doos	● 2. doos	● 3. doos							
Difteeria, teetanus, läkakõha, laste halvatus, B-tüübi hemofiilnakkus ja B-viirushepatiit			● 1. doos	● 2. doos	● 3. doos		● 4. doos	● 5. doos*			● 6. doos**
Leetrid, punetised, mumps						● 1. doos				● 2. doos	
Inimpapilloomiviirus (HPV)									●		
Gripp				●	Iga-aastaselt enne gripihooaja algust (oktoobris-novembris)				●	Gripi riskirühma kuuluvatele lastele kuni 18. eluaastani iga-aastaselt enne gripihooaja algust (oktoobris-novembris)	

* Vaktsineeritakse difteeria, teetanuse, läkakõha ja laste halvatus vastu
** Vaktsineeritakse difteeria, teetanuse ja läkakõha vastu

Joonis. Vaktsineerimiskava

(Allikas: Tervisekassa)

Tabel. Erinevate nakkushaiguste esinemine Eestis 2024. ja 2025. aastal

Nakkushaigused	2025. a 9 kuud		2024. a 9 kuud	
	Haigete arv	100 000 el. kohta	Haigete arv	100 000 el. kohta
Leetrid	5	0,4	3	0,2
Läkaköha	133	9,7	136	10,0
Rotaviirusenteriit (soolepõletik)	277	20,2	318	23,3
Noroviirusenteriit (soolepõletik)	669	48,7	624	45,7
Viirushepatiitidid (A,B,C,E) kokku	129	9,4	162	11,9
Salmonelloos	71	5,2	77	5,6
Puukentsefaliit	102	7,4	118	8,6
Puukborrelioos	2481	180,5	2831	207,3
Difteeria	0	0	0	0
Punetised	0	0	0	0
Mumps	2	0,1	4	0,3
Sarlakid	301	21,9	350	25,7



bakterhaigus



viirushaigus

- a) Milliseid vaksineerimiskavas olevaid viirushaiguseid on võimalik vaksineerimisega ennetada? Nimeta viis haigust. _____
- b) Eestis esineb suhteliselt palju oksendamise ja kõhulahtisusega kulgevaid soolepõletikke. Nimeta kaks võimalust nakkuslike soolehaiguste vältimiseks. _____
- c) Kui vanalt tehakse esimene vaksineerimine? _____
- d) Nimeta kaks haigust, mille vastu vaksineeritakse vaksineerimiskava kohaselt 7.-9. klassi õpilasi. _____
- e) Vasta küsimustele, tõmmates õigele vastusele joon alla.
- 1) Milline haigus on põhjustatud **bakteritest**?
Gripp Leetrid Tuberkuloos Malaaria
- 2) Milline haigus levib saastunud **toiduga**?
Salmonelloos Difteeria AIDS Puukentsefaliit
- 3) Milline haigus on põhjustatud **viirusest**?
Läkaköha Difteeria Leetrid Salmonelloos
- 4) Milline haigus on põhjustatud **algloomadest**?
Tuberkuloos Malaaria Gripp Mumps
- 5) Kuidas levib **HIV**?
Õhu kaudu Saastunud toiduga Putukahammustusega Vere ja kehavedelikega

2,5 p 28

2 p 29

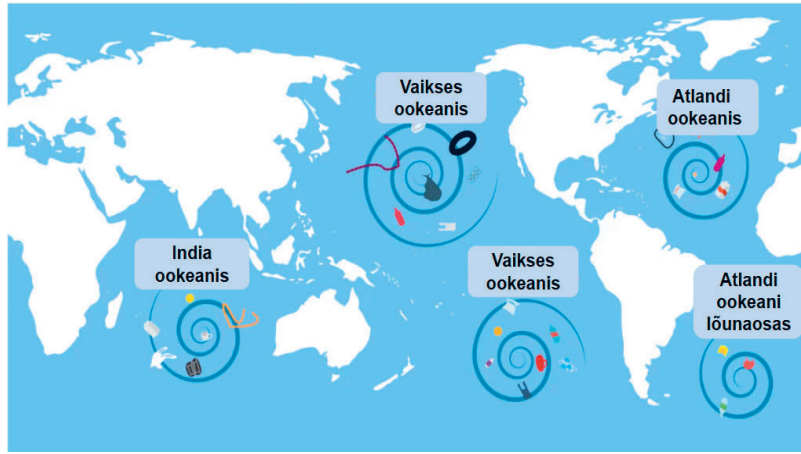
0,5 p 30

1 p 31

2,5 p 32

15. Uuri joonist, loe teksti ja täida ülesanded.

Järjest enam räägitakse uuest globaalprobleemist – ookeanide prügisartest, mis moodustuvad veekogudesse sattunud prügist, mille hoovused kannavad teatud kohtadesse kokku. Suurim prügisäär ulatub Põhja-Ameerika lääneosast Jaapanini ning see avastati 1997. aastal. Kuna see asub



riikide rannikust kaugel, siis ei võta ükski riik vastutust ega paku selle puhastamiseks raha. Iseenesest ei ole tegemist veepinnal hulpivate prügikuhjadega, vaid ~70% sellest on vajunud ookeani põhja ning on osaliselt juba lagunened mikroplastiks. Hinnanguliselt pärineb 80% ookeanis leiduvast plastist maismaalt. Suurim probleem seisneb selles, et vette sattunud prügi ei ole biolagunev. Näiteks ajavad merikilpkonnad kilekotte segi meduusidega, kes on nende lemmiktoit. Albatrossid ajavad plastgraanulid segi kalamarjaga ja söödavad neid poegadele, kes surevad nälga. Hülged takerduvad mahajäetud kalavõrkudesse. Toiduvõrgustikud häiruvad, sest prügi takistab päikesevalguse jõudmist vetikate ja taimhõljumini, kellest toituvatel organismidel, näiteks loomhõljumil, kaladel ja kilpkonnadel, on vähem toitu. Kui nende loomade populatsioonid vähenevad, on tippkiskjatel, näiteks tuunikaladel, haidel ja vaaladel, vähem toitu. Lõpuks muutuvad mereannid inimestele vähem kättesaadavaks ja kallimaks.

(Allikas: National Geographic)

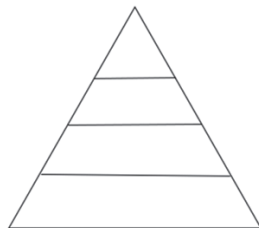
a) Vali teksti põhjal õige toiduahel. Märki õige vastus ristikesega (+).

- ☐ Hai → tuunikala → loomhõljum → vetikas
- ☐ Vetikas → loomhõljum → meduus → merikilpkonn
- ☐ Merikilpkonn → meduus → tuunikala → hai

1 p

b) Paiguta organismid ökoloogilises püramiidis õigetele tasemetele. Kirjuta vastav number õigele tasemele.

1. haid ja tuunikalad;
2. vetikad;
3. kalad ja kilpkonnad;
4. loomhõljum.



2 p

c) Kuidas nimetatakse ökoloogilise püramiidi kõige alumisel tasemel olevaid organisme?

1 p

d) Too teksti põhjal näide, kuidas võib mereprügi olla kahjulik:

- veeloomadele _____
- veetaimedele _____

2 p

- e) Milline toitumissuhe esineb merikilpkonna ja meduusi vahel? Tõmba õigele vastusele joon alla.

konkurents kisklus sümbioos taimtoidulisus

1 p 37

- f) Kas loetletud inimtegevused avaldavad ookeani ökosüsteemile positiivset (+) või negatiivset (–) mõju? Märki tabelisse vastavalt + või –.

Inimtegevus	Mõju
Tänavale visatakse suitsukonisid.	
Toodetakse biolagunevaid toidunõusid.	
Vabatahtlikud korjavad liivarandadest plastpudeleid.	
Jõgede kallastele jäetakse plastprügi.	
Seadusega reguleeritakse mikroplasti koguseid kosmeetikatoodetes.	
Kasutatud kalavõrgud jäetakse merre.	

3 p 38

16. Täida ülesanded.

3,5 p
ÜL 16

- a) Pane evolutsiooni kirjeldavad protsessid ajaliselt õigesse järjekorda. Märki protsesside järjekord numbrita 1-5 nii, et varaseim oleks tähistatud numbriga 1 ja hiliseim numbriga 5.

- _____ Orgaaniliste ainete tekkimine
 _____ Planeet Maa tekkimine
 _____ Esimeste organismide tekkimine
 _____ Algeliste maismaataimede tekkimine
 _____ Esimeste hulkraksete loomade tekkimine

2,5 p 39

- b) Kirjuta organismirühmade nimetused ajateljele (kastikeste sisse) vastavalt nende tekkimise järjekorrale.

imetajad kahepaiksed kalad roomajad

1 p 40

tänapäev